

TEAM
BEST

AI-BIM 기반 전기설비 자동화 설계 시스템

지하철역 조명 · 콘센트 · 유도등 자동 배치 & KEC/KDS 실시간 법규 검증

BEST : 김재현 , 이은준 , 김창민 ,
박환희

Revit-MCP × FastAPI MCP × Claude API Integration

CONTENTS

01 배경 및 동기
AI 패러다임 전환과 전기공학 융합의 출발점

02 문제 정의 & 솔루션
기존 방식의 한계와 AI-BIM 의 차별점

03 4 단계 구현
규칙 DB → 검증 서버 → Revit 연동 → 통합 자동화

04 시연 결과 & 향후 방향
대합실 설계 검증 시연 및 확장 계획

배경 및 동기

"AI 가 AI 를 개발하는 시대 "

Anthropic 은 Claude 를 개발할 때 '**Claude Code**' 라는 AI 코딩 도구를 직접 활용합니다 .

이 흐름은 소프트웨어 개발을 넘어 전문 엔지니어링
도메인으로 빠르게 확산되고 있습니다 .

75~80% **90~95%**

작업 시간 단축

위반 검출률

실시간 법규 자동 검증

* ICCCBE 2026 논문 기준



icccb2026_50_Elsayed.pdf

" 전기공학 도메인에도 이를 적용할 수 있지 않을까 ?"

문제 정의

기존 설계 방식의 두 가지 한계

01 수동 배치 방식

- Revit/CAD 요소 일일이 수동 배치
- KEC·KDS 법규 육안 검토 (오류 빈번)
- 공간 변경 시 전면 재작업 필요
- 담당자 역량에 따른 품질 편차

02 Dynamo 스크립트 방식

- 고수준의 스크립트 전문성 요구
- 고정 로직으로 파라미터 변경에 취약
- 법규 개정 시 수동 수정 필수
- 디버깅 및 유지보수 비용 높음

" 파라메트릭 공간 변화에 즉각 대응하는 자동화 시스템이 필요합니다 ."

솔루션 비교

" 자연어로 설계하고 , 자동으로 검증한다 "

구분	기존 방식	AI-BIM 시스템
설계 방식	수동 배치 / Dynamo 스크립트	자연어 명령 → Claude 자동 배치
법규 검증	육안 검토 → 오류 빈번	JSON 기반 실시간 자동 검증
오류 대응	담당자 수동 재검토	자연어 피드백 + 자동 수정
법규 개정	스크립트 · 도면 전면 수정	JSON 업데이트 → 즉시 반영

" 복잡한 설계 과정을 대화로 단순화하고 , 데이터로 신뢰성을 확보합니다 ."

시스템 아키텍처

5 개 공간 대상 및 4 단계 자동화 파이프라인

대합실

300 lux 이상
비상등, CCTV 전원

승강장

200 lux
비상등, CCTV 전원

통로 · 계단

150 lux
유도등 2m 간격

기계실

방폭등
접지 의무

역무실

500 lux
UPS 전원

4 단계 시스템 구현 파이프라인

1

규칙 DB 구축
KEC/KDS 표준화

2

검증 서버
FastAPI MCP

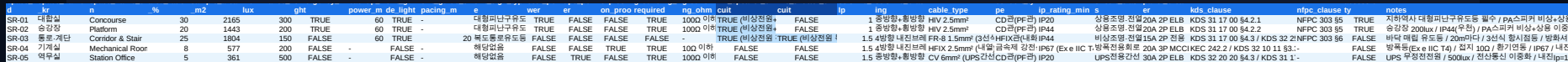
3

Revit 연동
Claude 연결

4

통합 자동화
자동화 파이프라인

KEC/KDS 규칙 데이터베이스 구



AI-BIM ELECTRICAL DESIGN AUTOMATION SYSTEM

Step 2 / 4

FastAPI 검증 서버 + MCP 도.

Claude Desktop

사용자 인터페이스

MCP 호출

FastAPI MCP 서버

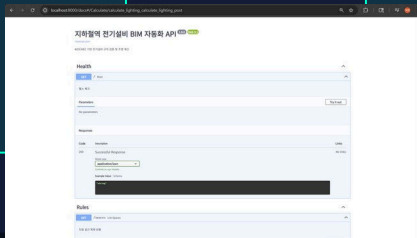
- 규칙 조회 (KEC/KDS)
- 실시간 조도 계산
- 설계 적합성 검증
- 자연어 피드백 생성
- 분전반 용량 계산

검증 결과 반환

AI 피드백

자연어 안내

```
fastapi_mcp_wrapper.py 1 X
D:\BIM\Project > BIM (1) > fastapi_mcp_wrapper.py >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```



" 설계자가 수동으로 요청할 필요 없이 , Claude 가 대화 중 자동으로 법규를 검증합니다 ."

Step 3 / 4

Revit-MCP 연동으로 Claude 에게 도구 부여

revit-mcp

MCP 서버 (Node.js)
명령 수신 및 Revit 전달

revit-plugin

Revit 플러그인
API 브릿지 · 이벤트 처리

revit-commandset

커맨드셋
공간 · 요소 생성 도구 정의

"일반적인 지하철 대합실을 설계해줘" → Claude 가 공간 · 벽체 · 천장 · 기둥을 판단해 Revit 에서 직접 3D 모델링 완료

Step 4 / 4

이중 MCP 통합 자동화 파이프라인

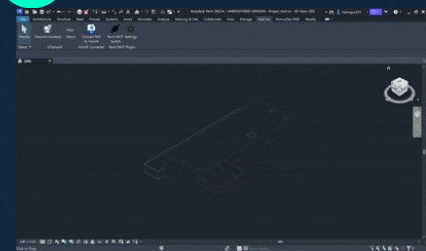


" 사용자는 자연어 한 마디로 설계 · 검증 · 피드백의 모든 과정을 자동 수행합니다 ."

시연 결과

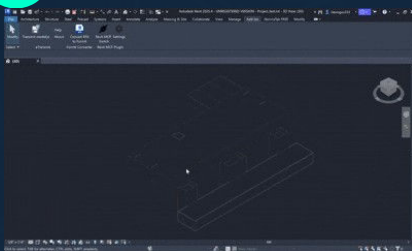
대합실 설계 & 법규 검증 프로세스

1 설계 실행



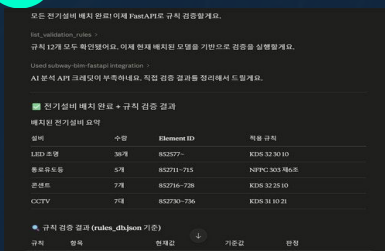
"대합실 전기설비를 설계해줘"

2 검증 & 피드백



조도 미달 구역 자동 감지

3 자동 수정 완료

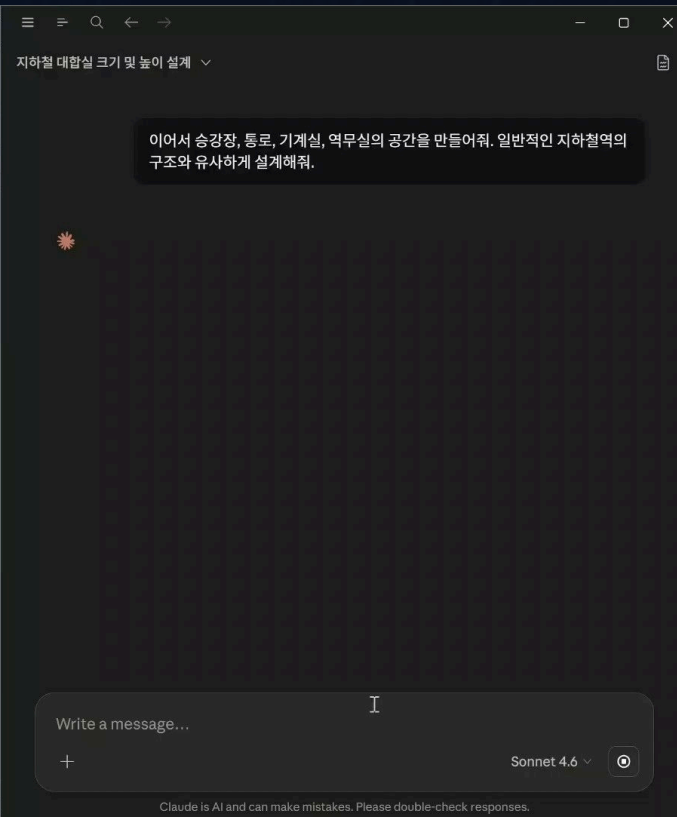
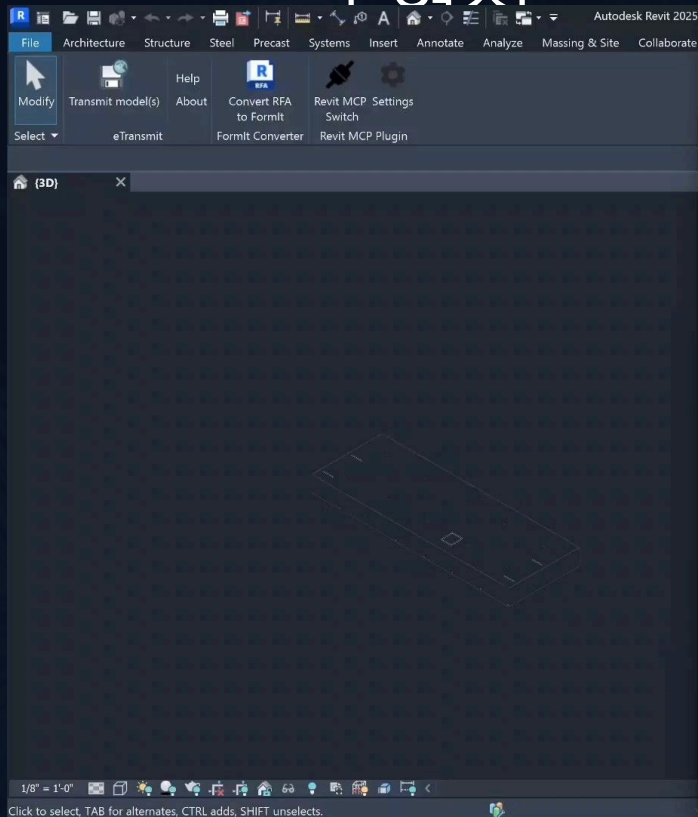


피드백 반영 실시간 재설계

"설계 → 검증 → 수정의 전 과정이 자연어만으로 완결됩니다."

시연 결과

시스템 통합 시연 두려사



성과 및 향후 방향

세 가지 확인된 성과와 네 가지 도약 목표

확인된 성과

자연어 기반 설계 자동화
대화만으로 BIM 전기설비 설계 완성

실시간 법규 자동 검증
KEC·KDS 위반 감지 및 피드백

파라메트릭 변화 대응
공간 변경 시 설비 자동 재설계

향후 확장 방향

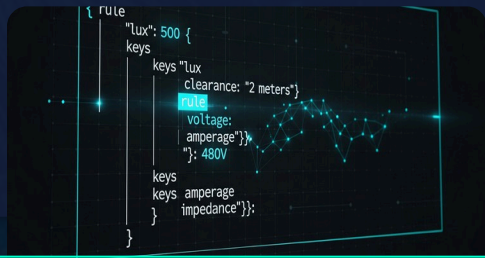
- **01** 소방·통신설비로 영역 확장
- **02** 더 많은 공간 유형 추가
- **03** 실시간 설계 변경 자동 반영
- **04** 다중 역사 일괄 검증 자동화

마무리

전공 지식과 AI의 결합, 실무형 자동화의 완성

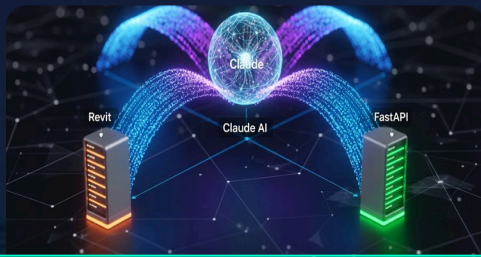
01. 법규의 코드화

KEC·KDS 설계기준을 JSON으로 구조화하여 법규 개정 시 즉각적인 대응 체계 구축



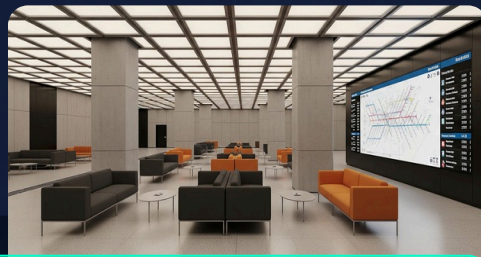
02. 이중 MCP 파이프라인

Revit-MCP와 FastAPI MCP 연동으로 자연어 기반의 통합 설계·검증 프로세스 완성



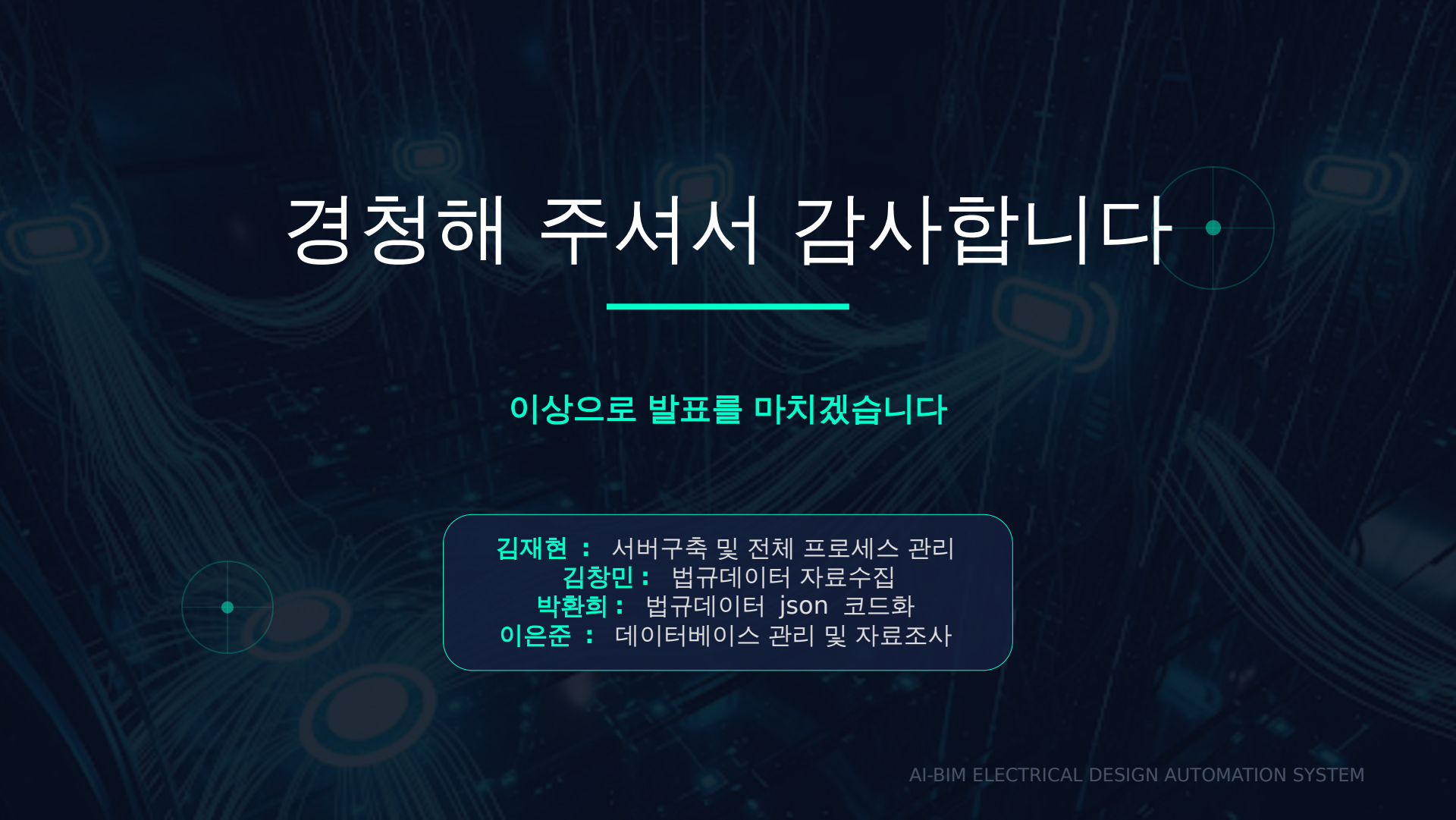
03. 완전 자동화 검증

대합실 시연을 통해 조도 미달 감지부터 자동 수정까지 이르는 전 과정 자동화 실현



전기공학 전공 지식 + LLM = 실무 수준의 AI 엔지니어링 자동화

경청해 주셔서 감사합니다



이상으로 발표를 마치겠습니다

김재현 : 서버구축 및 전체 프로세스 관리

김창민 : 법규데이터 자료수집

박환희 : 법규데이터 json 코드화

이은준 : 데이터베이스 관리 및 자료조사